2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·社科

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称（社科与经济是两个独立科目），没有公布社科的考纲、题型与分值。本卷侧重社会科学中的证据与推理：集体决策、数据解读、抽样调查与因果判断，所需概念均在题中给出，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（集体如何做决定）三名委员甲、乙、丙对方案 A、B、C 的偏好排序如下（从最喜欢到最不喜欢）：甲：A、B、C；乙：B、C、A；丙：C、A、B。

   (1) 用“两两多数表决”比较每一对方案，结果如何？“多数人的偏好”是否给出了一个合理的排序？

   (2) 主席决定分两轮表决：先在两个方案中表决，胜者再与第三个方案表决。设各委员每轮都按真实偏好投票，说明主席只要安排表决顺序，就能使任何一个方案最终胜出；

   (3) 若改用“波达计数”（每人给第一名 2 分、第二名 1 分、第三名 0 分，总分最高者胜，并列时抽签决定），结果如何？

   (4) 某委员发现，如果他在投票时不按真实偏好排序，结果可能对他更有利。以 (2) 中的两轮表决为例说明这一点，并谈谈这类现象对设计集体决策规则的启示。

2. （本题满分 25 分）（数据中的“悖论”）某校两个专业的录取数据如下（虚构）：

	男生		女生	
	申请	录取	申请	录取
专业 X	100	80	20	18
专业 Y	20	4	100	30

   (1) 分别计算两个专业中男、女生的录取率，以及全校男、女生的录取率；

密　封　线　内　不　要　答　题
准考证号＿＿＿＿＿＿
姓名＿＿＿＿＿＿
学校＿＿＿＿＿＿
密　封　线

(2) 有人根据全校数据说“学校歧视女生”，也有人根据分专业数据说“学校偏向女生”。解释为什么两组数字方向相反；

(3) 要比较录取是否对性别公平，应当怎样比较？还需要哪些信息才能下结论？

3. （本题满分 25 分）（抽样调查）阅读材料，回答问题。

据史料记载，1936 年美国总统选举前，《文学文摘》杂志向约一千万人寄出模拟选票，名单主要来自电话簿、汽车登记和杂志订户，收回约二百多万份，据此预测共和党候选人兰登将大胜。结果民主党候选人罗斯福以约六成的普选票获胜。同年，盖洛普用规模小得多（数万人）、按人口构成设计的样本，正确预测了罗斯福获胜。（数字为约数。）

(1) 指出《文学文摘》调查中两种主要的偏差来源，并结合当时的社会背景（经济大萧条）说明它们为什么会使结果偏向兰登；

(2) 为什么“样本量巨大”没有能够弥补这些偏差？

(3) 如果由你设计一项调查，估计某城市高中生每天的平均睡眠时间，你会怎样抽样？说明如何减少类似的偏差。

4. （本题满分 25 分）（相关与因果）阅读下面两段论述，回答问题。

论述一：“统计显示，冰淇淋销量高的月份，溺水事故也多。因此，为减少溺水事故，应当限制夏季冰淇淋的销售。”

论述二：“某校参加课外数学小组的学生，数学成绩明显高于不参加的学生。因此，学校应要求所有学生参加数学小组，这样全校的数学成绩会显著提高。”

(1) 分别指出两段论述在推理上的问题；

(2) 设计一个能检验“参加数学小组能提高成绩”的研究方案，说明它为什么能排除 (1) 中指出的问题；

(3) 如果出于伦理或现实原因无法进行随机分组，你还能用什么办法使结论更可信？举一例说明。